COMPTE RENDU

TP Vue.js - Convertisseur de devises

Réalisé par : Salem Nour Elhouda

Classe : L2DSI1 G2

Thème choisi : Les Formes Géométriques

Matière : Atelier Framework Côté Client

Enseignant : Mr Thaouet Tahar

1. Introduction & Objectifs

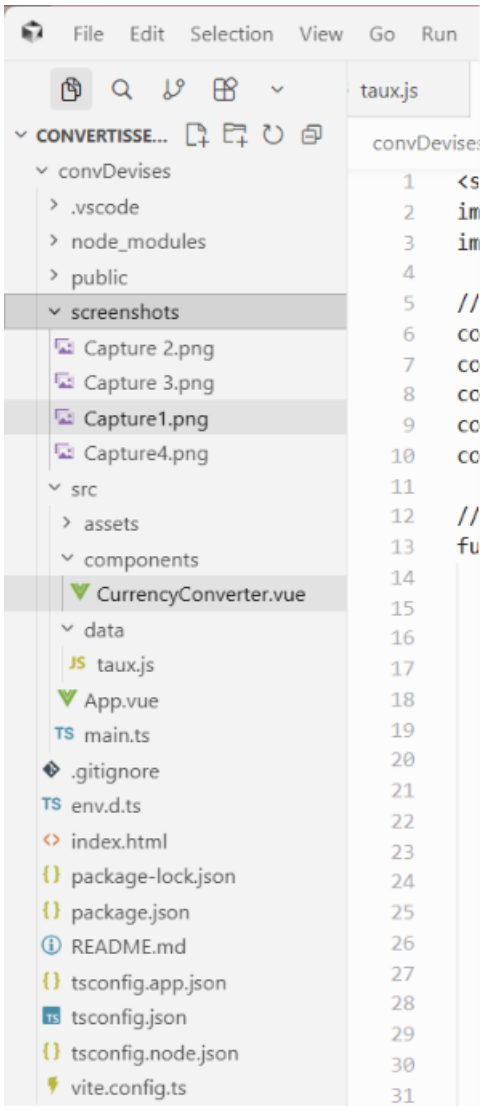
Dans le cadre du travail pratique sur Vue.js 3, l'objectif principal était de développer une application intitulée **« Currency Converter »**.

L'application permet de effectuer des conversions monétaires entre plusieurs devises en s'appuyant sur des taux de change fixes par rapport à une devise pivot (l'Euro).

Objectifs techniques réalisés :

- Création et structuration d'un projet Vue 3 avec Vite.
- Développement d'un composant `CurrencyConverter.vue` en utilisant la Composition API (`<script setup>`, `ref`, `watch`).
- Manipulation avec `v-model` et génération dynamique d'éléments avec `v-for`.
- Implémentation d'un clavier numérique sur mesure responsive à l'aide de CSS Grid (4x3).
- Gestion des événements de clic (`@click`) et validation des règles de gestion de saisie.

2. Architecture du Projet



Rôle des fichiers :

src/data/taux.js :

Fichier de données JavaScript exportant le tableau des devises disponibles (`['USD', 'EUR', 'TND', 'GBP', 'JPY', 'CAD']`) ainsi que l'objet contenant les taux fixes équivalents à 1 EUR.

src/components/CurrencyConverter.vue :

Composant unique gérant l'affichage (carte de 360px max), les styles CSS scopés, et toute la logique de saisie et de conversion.

src/App.vue : Composant racine intégrant le convertisseur et gérant la mise en page globale au centre de l'écran.

3. Logique de Développement & Choix Techniques

A. Gestion des État et Réactivité (`ref`)

Toutes les variables d'état ont été déclarées à l'aide de ref() :

- montant : Déclaré comme une chaîne ref('0') afin d'effectuer facilement les opérations de concaténation lors de l'appui sur les touches numériques.
- deviseSource et deviseCible : Initialisés respectivement à 'USD' et 'EUR'.
- resultat : Stocke le résultat final de la conversion sous forme de chaîne formatée.
- erreurMessage : Booléen permettant de gérer l'affichage conditionnel du message d'erreur par v-if.

B. Saisie via Clavier Numérique

La saisie du montant par le clavier virtuel sur l'écran (balises au lieu de <input>). La fonction appuyer(touche) applique :

1. **Remise à zéro (C)** : Re-initialise le montant à '0' et efface le résultat affiché.
2. **Point décimal unique** : Si la touche . est appuyée alors que la chaîne contient déjà un point (includes('.')), l'action est ignorée.
3. **Limitation de la longueur** : Bloque la saisie de 10 caractères.
4. **Remplacement du zéro initial** : Le premier chiffre tapé remplace le '0' initial.

C. Algorithme de Conversion

La conversion repose sur l'Euro (EUR) comme devise pivot .

Le résultat est arrondi à 2 décimales grâce à la méthode .toFixed(2).

D. Fonctionnalité Facultative (Bonus)

le watch sur les réactifs [montant, deviseSource, deviseCible] a été mis en place pour recalculer automatiquement la conversion en temps réel lors du changement d'une devise ou de la modification du montant.

4 .Difficultés roncontrées

- **Gestion de la saisie sous forme de texte :** le montant risquait d'être traité comme un nombre lors des clics sur le clavier, ce qui provoquait des additions mathématiques par exemple, obtenir 3 au lieu de concaténer "1" et "2" pour faire 12.
- **Contrôle du point décimal :** Empêcher l'ajout de plusieurs points décimaux dans le même montant grâce à une vérification stricte (`includes('.')`).
- **Mise à jour automatique après inversion :** faire attention à bien rafraîchir le résultat affiché dès que l'utilisateur clique sur le bouton d'inversion des devises.
- **Logique de la devise pivot (Euro) :** Implémenter le calcul de conversion croisée entre deux devises quelconques en passant obligatoirement par l'Euro en deux étapes (division puis multiplication).